



المركز الوطني
لتطوير المناهج والتقويم
National Center
for Curriculum Development and Evaluation



الرياضيات

الصف الحادي عشر - المسار الأكاديمي
الفصل الدراسي الأول

11

إجابات التمارين

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 📠 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

🌐 @nccd_jor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

إجابات كتاب التمارين الصف الحادي عشر- المسار الأكاديمي- طبعة 2026 ف1

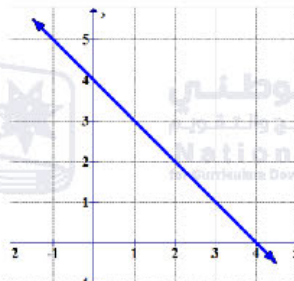
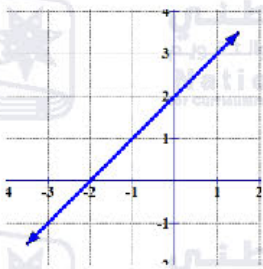
الوحدة الأولى: الاقترانات والمقادير الجبرية

أستعد لدراسة الوحدة

إيجاد قيمة اقتران عند قيمة معطاة (صفحة 6)

1	$g(-5) = 10 - (-5) = 15$
2	$g(3) + 6 = 10 - (3) + 6 = 13$
3	$g(x) = -35 \Rightarrow 10 - x = -35 \Rightarrow x = 45$
4	$f(0) = 5(0) - 3 = -3$
5	$f(5) = 5(5) - 3 = 22$
6	$25 - f(-2) = 25 - (5(-2) - 3) = 38$
7	$f(2) + f(-1) = 5(2) - 3 + 5(-1) - 3 = -1$

تمثيل الاقتران الخطي بيانياً (صفحة 7)

8	<table border="1"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr> <td>$y = f(x)$</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>(0, 4)</td><td>(4, 0)</td></tr> </table> 	x	0	4	$y = f(x)$	4	0	(x, y)	(0, 4)	(4, 0)
x	0	4								
$y = f(x)$	4	0								
(x, y)	(0, 4)	(4, 0)								
9	<table border="1"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>-2</td></tr> <tr> <td>$y = g(x)$</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>(0, 2)</td><td>(-2, 0)</td></tr> </table> 	x	0	-2	$y = g(x)$	2	0	(x, y)	(0, 2)	(-2, 0)
x	0	-2								
$y = g(x)$	2	0								
(x, y)	(0, 2)	(-2, 0)								
10	<table border="1"> <tr> <td>x</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>$y = h(x)$</td><td>-1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>(2, -1)</td><td>(3, 1)</td></tr> </table> 	x	2	3	$y = h(x)$	-1	1	(x, y)	(2, -1)	(3, 1)
x	2	3								
$y = h(x)$	-1	1								
(x, y)	(2, -1)	(3, 1)								

11

x	0	1
$y = r(x)$	0	-1
(x, y)	(0, 0)	(1, -1)

12

x	0	1
$y = s(x)$	2	4
(x, y)	(0, 2)	(1, 4)

13

x	0	1
$y = m(x)$	3	3
(x, y)	(0, 3)	(1, 3)

تمثيل كثير حدود معرّف على فترة بيانيًا وتحديد مجاله ومداه (صفحة 8)

14

x	-1	1.5	4	5
$y = f(x)$	0	-6.25	0	6
(x, y)	(-1, 0)	(1.5, -6.25)	(4, 0)	(5, 6)

المجال: $[-1, 5]$ ، المدى $[-6.25, 6]$

15

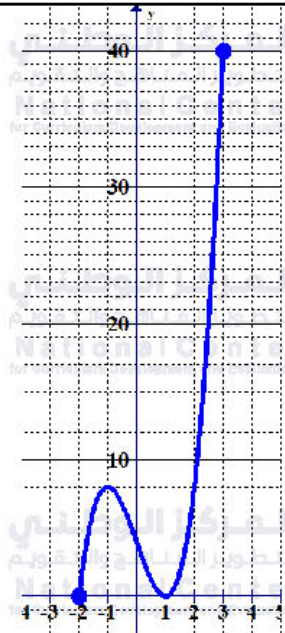
x	0	1	2	3
$y = f(x)$	3	7	3	6
(x, y)	(0, 3)	(1, 7)	(2, 3)	(3, -9)



المجال: $[0, 3]$ ، المدى $[-9, 7]$

16

x	-2	-1	0	1	3
y	0	8	4	0	40
(x, y)	(-2, 0)	(-1, 8)	(0, 4)	(1, 0)	(3, 40)



المجال: $[-2, 3]$ ، المدى $[0, 40]$

17	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>-3</td> <td>-1</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>23</td> <td>-9</td> <td>-4</td> <td>23</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>(x, y)</td> <td>(-3, 23)</td> <td>(-1, -9)</td> <td>(0, -4)</td> <td>(3, 23)</td> <td>(4, 16)</td> </tr> </table>  المجال: $[-3, 4]$ ، المدى $[-9, 23]$	x	-3	-1	0	3	4	y	23	-9	-4	23	16	(x, y)	(-3, 23)	(-1, -9)	(0, -4)	(3, 23)	(4, 16)
x	-3	-1	0	3	4														
y	23	-9	-4	23	16														
(x, y)	(-3, 23)	(-1, -9)	(0, -4)	(3, 23)	(4, 16)														
إيجاد معادلة مستقيم ممثل بيانياً (صفحة 10)																			
18	$y = -\frac{4}{5}x + 4$																		
19	$y = 2x$																		
مفهوم القيمة المطلقة (صفحة 11)																			
20	$ 17 = 17$																		
21	$ -32 - 10 = 32 - 10 = 22$																		
22	$4 + 12 = 4 + 12 = 16$																		
23	$3 + -7 = 3 + 7 = 10$																		
24	$ -8 + -22 = 8 + 22 = 30$																		
25	$ -9 - 2 = 9 - 2 = 7$																		
حل معادلة خطية بمتغير واحد (صفحة 12)																			
26	$x + 4 = -2 \Rightarrow x = -2 - 4 \Rightarrow x = -6$																		
27	$8 = y - 2 \Rightarrow 8 + 2 = y \Rightarrow 10 = y \Rightarrow y = 10$																		
28	$-4.5 + u = 6.5 \Rightarrow u = 6.5 + 4.5 \Rightarrow u = 11$																		
29	$4m = -24 \Rightarrow m = \frac{-24}{4} = -6$																		
30	$\frac{n}{5} = -1 \Rightarrow 5\left(\frac{n}{5}\right) = 5(-1) \Rightarrow n = -5$																		
31	$7.5 = \frac{h}{-2} \Rightarrow -2(7.5) = -2\left(\frac{h}{-2}\right) \Rightarrow -15 = h \Rightarrow h = -15$																		
32	$2(4x + 1) = 16 \Rightarrow 8x + 2 = 16 \Rightarrow 8x = 16 - 2 \Rightarrow 8x = 14$ $\Rightarrow x = \frac{14}{8} = \frac{7}{4}$																		



33	$3 - 2b = -5(b + 2) - 2$ $3 - 2b = -5b - 10 - 2$ $-2b + 5b = -12 - 3$ $3b = -15 \Rightarrow b = \frac{-15}{3} = -5$
حل متباينات خطية بمتغير واحد، وتمثيل الحل على خط الأعداد (صفحة 13)	
34	$x - 3 > 2 \Rightarrow x > 3 + 2 \Rightarrow x > 5$ مجموعة الحل هي: $\{x x > 5\}$ أو الفترة $(5, \infty)$
35	$2 - x > -3 \Rightarrow -x > -3 - 2 \Rightarrow -x > -5 \Rightarrow x < 5$ مجموعة الحل هي: $\{x x < 5\}$ أو الفترة $(-\infty, 5)$
36	$3x \geq 12 \Rightarrow x \geq \frac{12}{3} \Rightarrow x \geq 4$ مجموعة الحل هي: $\{x x \geq 4\}$ أو الفترة $[4, \infty)$
37	$2x - 3 \leq 9 \Rightarrow 2x \leq 9 + 3 \Rightarrow 2x \leq 12 \Rightarrow x \leq 6$ مجموعة الحل هي: $\{x x \leq 6\}$ أو الفترة $(-\infty, 6]$
38	$6 - 4x < x - 14 \Rightarrow -4x - x < -14 - 6 \Rightarrow -5x < -20 \Rightarrow x > 4$ مجموعة الحل هي: $\{x x > 4\}$ أو الفترة $(4, \infty)$
39	$2(x + 5) - 9x \geq 45 \Rightarrow 2x + 10 - 9x \geq 45 \Rightarrow -7x \geq 45 - 10$ $\Rightarrow -7x \geq 35 \Rightarrow x \leq -5$ مجموعة الحل هي: $\{x x \leq -5\}$ أو الفترة $(-\infty, -5]$

قسمة كثيرات الحدود (صفحة 13)

40	$ \begin{array}{r} 3x^2 + 6x + 33 \\ x - 4 \overline{) 3x^3 - 6x^2 + 9x - 5} \\ \underline{(-) 3x^3 - 12x^2} \\ 6x^2 + 9x \\ \underline{(-) 6x^2 - 24x} \\ 33x - 5 \\ \underline{(-) 33x - 132} \\ 127 \end{array} $ الناتج هو: $3x^2 + 6x + 33$ ، والباقي هو: 127
----	--

41	$ \begin{array}{r} 4x^3 + 10x^2 + 28x + 64 \\ 2x - 5 \overline{) 8x^4 + 0x^3 + 6x^2 - 12x + 7} \\ \underline{(-) 8x^4 - 20x^3} \\ 20x^3 + 6x^2 \\ \underline{(-) 20x^3 - 50x^2} \\ 56x^2 - 12x \\ \underline{(-) 56x^2 - 140x} \\ 128x + 7 \\ \underline{(-) 128x - 320} \\ 327 \end{array} $ الناتج هو: $4x^3 + 10x^2 + 28x + 64$ ، والباقي هو: 327
----	--

تحليل المقادير الجبرية (صفحة 14)

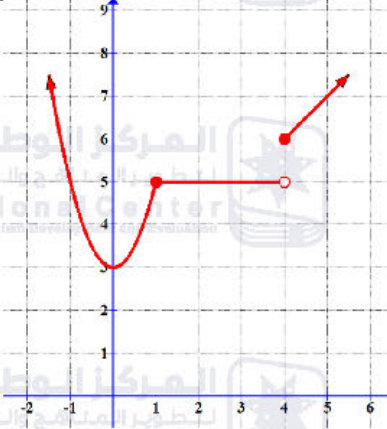
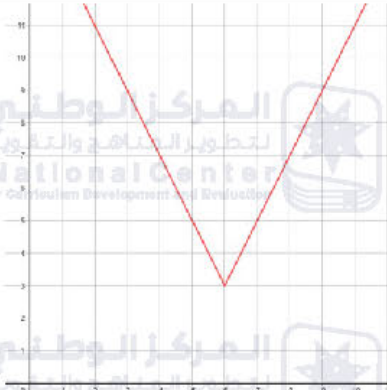
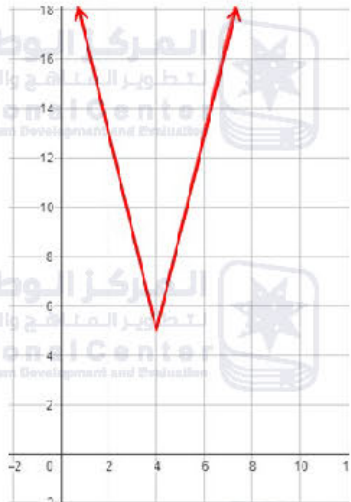
42	$4x + 12 = 4(x + 3)$
43	$3x^2 + 15x = 3x(x + 5)$
44	$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$
45	$ \begin{aligned} x^3 + 4x^2 - 4x - 16 &= (x^3 + 4x^2) + (-4x - 16) \\ &= x^2(x + 4) - 4(x + 4) \\ &= (x + 4)(x^2 - 4) = (x + 4)(x + 2)(x - 2) \end{aligned} $
46	$x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$
47	$x^2 - 4x - 12 = (x - 6)(x + 2)$
48	$2x^2 - 15x - 8 = (2x + 1)(x - 8)$
49	$3x^2 + 7x - 6 = (3x - 2)(x + 3)$
حل المعادلات التربيعية (صفحة 16)	
50	$3x^2 + 5x = 0 \Rightarrow x(3x + 5) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ or } x = -\frac{5}{3}$



51	$4x^2 = 25 \Rightarrow 4x^2 - 25 = 0 \Rightarrow (2x + 5)(2x - 5) = 0$ $\Rightarrow 2x + 5 = 0 \text{ or } 2x - 5 = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{5}{2} \text{ or } x = \frac{5}{2}$
52	$x^2 + 7x + 12 = 0 \Rightarrow (x + 4)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = -4 \text{ or } x = -3$
53	$x^2 - 5x - 14 = 0 \Rightarrow (x - 7)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 7 \text{ or } x = -2$
54	$x^2 + 7x - 18 = 0 \Rightarrow (x + 9)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -9 \text{ or } x = 2$
55	$3x^2 + 6x - 24 = 0 \Rightarrow 3(x^2 + 2x - 8) = 0$ $\Rightarrow 3(x + 4)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = -4 \text{ or } x = 2$
56	$2x^2 - 19x + 24 = 0 \Rightarrow (2x - 3)(x - 8) = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ or } x = 8$
57	$5x^2 - 9x = 2 \Rightarrow 5x^2 - 9x - 2 = 0$ $\Rightarrow (5x + 1)(x - 2) = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{1}{5} \text{ or } x = 2$
58	$6x^2 + 11x - 10 = 0 \Rightarrow (3x - 2)(2x + 5) = 0$ $\Rightarrow x = \frac{2}{3} \text{ or } x = -\frac{5}{2}$
تبسيط المقادير النسبية (صفحة 19)	
59	$\frac{2}{x+1} + \frac{5}{x-3} = \frac{2(x-3) + 5(x+1)}{(x+1)(x-3)} = \frac{7x-1}{x^2-2x-3}$
60	$\frac{4}{x-3} - \frac{5}{x+2} = \frac{4(x+2) - 5(x-3)}{(x-3)(x+2)} = \frac{-x+23}{x^2-x-6}$
61	$\frac{3x}{x-1} \times \frac{x+4}{6x} = \frac{x+4}{2(x-1)} = \frac{x+4}{2x-2}$
62	$\frac{x}{x+1} \div \frac{x+4}{2x+2} = \frac{x}{x+1} \times \frac{2x+2}{x+4} = \frac{x}{x+1} \times \frac{2(x+1)}{x+4} = \frac{2x}{x+4}$
63	$\frac{x+4}{x^2-16} = \frac{x+4}{(x+4)(x-4)} = \frac{1}{x-4}$
64	$\frac{x^2-4x-5}{x+1} = \frac{(x+1)(x-5)}{x+1} = x-5$

الدرس الأول: الاقتدرات المتشعبة

1	$f(x) = 5x - 4 = \begin{cases} 4 - 5x, & x < \frac{4}{5} \\ 5x - 4, & x \geq \frac{4}{5} \end{cases}$
2	$f(x) = 3 - 2x - 6 = \begin{cases} 3 - 2x - 6, & x < \frac{3}{2} \\ 2x - 3 - 6, & x \geq \frac{3}{2} \end{cases} = \begin{cases} -3 - 2x, & x < \frac{3}{2} \\ 2x - 9, & x \geq \frac{3}{2} \end{cases}$
3	الرأس $(-2, 0)$، فمعادلته على الصورة: $f(x) = a x + 2 + 0$ ألاحظ من الشكل أن المنحنى يمر بالنقطة $(0, 3)$ إذن، $f(0) = a 0 + 2$ $3 = 2a \Rightarrow a = \frac{3}{2}$ إذن، معادلته هي: $f(x) = \frac{3}{2} x + 2$
4	$f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{3}x + 2, & x > 0 \end{cases}$
5	المجال $(-\infty, \infty)$، المدى $(-\infty, 5) \cup [6, \infty)$

6		المجال $(-\infty, \infty)$ ، المدى $[3, \infty)$
7		المجال $(-\infty, \infty)$ ، المدى $[3, \infty)$
8	$f(x) = 4x - 16 + 5 = 4 x - 4 + 5$ 	المجال $(-\infty, \infty)$ ، المدى $[5, \infty)$
9	$f(x) = \begin{cases} 1.2 + 0.121x & , x \leq 2000 \\ 1.2 + 0.121(2000) + 0.176(x - 2000), & x > 2000 \end{cases}$ $= \begin{cases} 1.2 + 0.121x & , x \leq 2000 \\ 0.176x - 108.8 & , x > 2000 \end{cases}$	

الدرس الثاني: حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها

1 - 3	$\begin{aligned} ① & x+2 \geq 1 \\ ② & x+2 \leq 1 \\ ③ & x+2 > 1 \end{aligned}$
4	$\begin{aligned} x-2 &\leq 13 \\ -13 &\leq x-2 \leq 13 \\ -11 &\leq x \leq 15 \end{aligned}$
5	$\begin{aligned} x &\geq 6 \\ \text{or } x &\leq -6 \text{ or } x \geq 6 \end{aligned}$
6	$\begin{aligned} x-8 &= 5 \Rightarrow x-8=5 \text{ or } x-8=-5 \\ \Rightarrow x &= 13 \text{ or } x=3 \end{aligned}$ مجموعة الحل هي: {3, 13}
7	$\begin{aligned} 2 x+3 &= 8 \Rightarrow x+3 =4 \Rightarrow x+3=4 \text{ or } x+3=-4 \\ \Rightarrow x &= 1 \text{ or } x=-7 \end{aligned}$ مجموعة الحل هي: {-7, 1}
8	$ 5x-8 +14=12 \Rightarrow 5x-8 =-2$ بما أن القيمة المطلقة لا يمكن أن تكون سالبة، فليس لهذه المعادلة حل وتكون مجموعة حلها هي: ∅.
9	$\begin{aligned} 8-(x-1) &\leq 9 \Rightarrow 8-x+1 \leq 9 \Rightarrow -9 \leq 9-x \leq 9 \Rightarrow -18 \leq -x \leq 0 \\ \Rightarrow 18 &\geq x \geq 0 \\ \Rightarrow 0 &\leq x \leq 18 \end{aligned}$ مجموعة الحل هي: {x 0 ≤ x ≤ 18} أو الفترة [0, 18]
10	$\begin{aligned} \left \frac{2-3x}{5} \right &\geq 2 \Rightarrow 2-3x \geq 10 \Rightarrow 2-3x \geq 10 \text{ or } 2-3x \leq -10 \\ \Rightarrow -3x &\geq 8 \text{ or } -3x \leq -12 \\ \Rightarrow x &\leq -\frac{8}{3} \text{ or } x \geq 4 \end{aligned}$ مجموعة الحل هي: {x x ≤ -8/3 or x ≥ 4} أو (-∞, -8/3] ∪ [4, ∞)
11	$ x-6 +4 > 1 \Rightarrow x-6 \geq -3$ هذه المتباينة صحيحة لجميع الأعداد الحقيقية لأن القيمة المطلقة أكبر من أو تساوي صفر فهي أكبر من أي عدد سالب دائماً. مجموعة الحل هي مجموعة الأعداد الحقيقية R أو الفترة (-∞, ∞)

12	أفرض أن بعد الأرض عن الشمس خلال العام هو x فتكون المتباينة المطلوبة هي: $ x - 92.5 \leq 1.55$ وأحلها لإيجاد مدى بعد الأرض عن الشمس خلال العام. $ x - 92.5 \leq 1.55 \Rightarrow -1.55 \leq x - 92.5 \leq 1.55$ $\Rightarrow -1.55 + 92.5 \leq x \leq 1.55 + 92.5$ $\Rightarrow 90.95 \leq x \leq 94.05$ أي أن بعد الأرض عن الشمس خلال العام يتراوح بين 90.95، و 94.05 مليون ميل.
13	الخطأ هو تطبيق قاعدة حل معادلة القيمة المطلقة $ax + b = c$ على هذه المعادلة بينما تشترط القاعدة أن تكون $c \geq 0$. وحيث أن القيمة المطلقة لأي مقدار لا يمكن أن تكون سالبة لأنها تمثل مسافة فإن هذه المعادلة ليس لها حل ومجموعة حلها هي $\emptyset$.

الدرس الثالث: نظريتا الباقي والعوامل

1	$\times$	$3x^2$	$-8x$	15	
	$2x$	$6x^3$	$-16x^2$	$30x$	0
	3	$9x^2$	$-24x$	45	

ناتج القسمة $3x^2 - 8x + 15$ والباقي 0

$\times$	$3x^3$	$7x^2$	$5x$	2	
x	$3x^4$	$7x^3$	$5x^2$	$2x$	13
-2	$-6x^3$	$-14x^2$	$-10x$	-4	

ناتج القسمة $3x^3 + 7x^2 + 5x + 2$ والباقي 13

3	$f(x) = 2x^3 - x^2 + ax + 6$ $f(-2) = -4 \Rightarrow 2(-2)^3 - (-2)^2 + a(-2) + 6 = -4$ $\Rightarrow -16 - 4 - 2a + 6 = -4$ $\Rightarrow a = -5$
---	---



$$x(x+5)(x+1) = 180 \Rightarrow x^3 + 6x^2 + 5x = 180$$

$$\Rightarrow x^3 + 6x^2 + 5x - 180 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 9, \pm 10, \pm 12, \pm 15, \pm 18, \pm 20, \pm 30,$$

$$\pm 36, \pm 45, \pm 60, \pm 90, \pm 180$$

$$x = 4 \Rightarrow (4)^3 + 6(4)^2 + 5(4) - 180 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 4)$$

$\times$	x^2	$10x$	45	
x	x^3	$10x^2$	$45x$	0
-4	$-4x^2$	$-40x$	-180	

$$x^3 + 6x^2 + 5x - 180 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x^2 + 10x + 45) = 0$$

$$\Rightarrow x = 4 \text{ (ممیزها سالب)} (x^2 + 10x + 45)$$

أبعاد متوازي المستطيلات هي: $4 \text{ cm}, 5 \text{ cm}, 9 \text{ cm}$

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + bx + 3$$

$$f(-1) = 0 \Rightarrow a(-1)^3 + b(-1)^2 + b(-1) + 3 = 0$$

$$\Rightarrow -a + b - b + 3 = 0$$

$$\Rightarrow -a + 3 = 0$$

$$\Rightarrow a = 3$$

$$f(1) = 4 \Rightarrow a(1)^3 + b(1)^2 + b(1) + 3 = 4$$

$$\Rightarrow a + b + b + 3 = 4$$

$$\Rightarrow a + 2b = 1$$

$$\Rightarrow 3 + 2b = 1$$

$$\Rightarrow b = -1$$

$$3x^3 + 14x^2 - 7x - 10$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$

عوامل الحد الرئيس هي: $\pm 1, \pm 3$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{5}{3}, \pm \frac{10}{3}$

$$x = 1 \Rightarrow 3(1)^3 + 14(1)^2 - 7(1) - 10 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 1)$$

$\times$	$3x^2$	$17x$	10	
x	$3x^3$	$17x^2$	$10x$	0
-1	$-3x^2$	$-17x$	-10	

$$3x^3 + 14x^2 - 7x - 10 = (x - 1)(3x^2 + 17x + 10)$$

$$= (x - 1)(3x + 2)(x + 5)$$

$$2x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x = x(2x^3 + x^2 - 5x + 2)$$

عوامل الحد الثابت في المقدار التكعيبي هي: $\pm 1, \pm 2$

عوامل الحد الرئيس هي: $\pm 1, \pm 2$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$

$$x = 1 \Rightarrow 2(1)^3 + (1)^2 - 5(1) + 2 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 1)$$

$\times$	$2x^2$	$3x$	-2	
x	$2x^3$	$3x^2$	$-2x$	0
-1	$-2x^2$	$-3x$	2	

$$2x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x = x(2x^3 + x^2 - 5x + 2)$$

$$= x(x - 1)(2x^2 + 3x - 2)$$

$$= x(x - 1)(2x - 1)(x + 2)$$

$$3x^3 - 4x^2 - 6x + 4 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

عوامل الحد الرئيس هي: $\pm 1, \pm 3$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}$

$$x = 2 \Rightarrow 3(2)^3 - 4(2)^2 - 6(2) + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2) \text{ عامل}$$

$\times$	$3x^2$	$2x$	-2	
x	$3x^3$	$2x^2$	$-2x$	0
-2	$-6x^2$	$-4x$	4	

$$3x^3 - 4x^2 - 6x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)(3x^2 + 2x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 2, x = \frac{-1 - \sqrt{7}}{3}, x = \frac{-1 + \sqrt{7}}{3}$$

$$2x^3 + 5x^2 - 16x - 36 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36$

عوامل الحد الرئيس هي: $\pm 1, \pm 2$

الأصفار النسبية المحتملة هي:

$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{9}{2}$

$$x = -2 \Rightarrow 2(-2)^3 + 5(-2)^2 - 16(-2) - 36 = 0 \Rightarrow (x + 2) \text{ عامل}$$

$\times$	$2x^2$	x	-18	
x	$2x^3$	x^2	$-18x$	0
2	$4x^2$	$2x$	-36	

$$2x^3 + 5x^2 - 16x - 36 = 0 \Rightarrow (x + 2)(2x^2 + x - 18) = 0$$

$$\Rightarrow x = -2, x = \frac{-1 - \sqrt{145}}{4}, x = \frac{-1 + \sqrt{145}}{4}$$

الدرس الرابع: الكسور الجزئية

1	$\frac{x-17}{(x+1)(x-5)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-5}$ $A(x-5) + B(x+1) = x-17$ $x = -1 \Rightarrow -6A = -18 \Rightarrow A = 3$ $x = 5 \Rightarrow 6B = -12 \Rightarrow B = -2$ $\Rightarrow \frac{x-17}{(x+1)(x-5)} = \frac{3}{x+1} + \frac{-2}{x-5}$
2	$\frac{x^2+x-2}{(2x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ $A(x^2+1) + (Bx+C)(2x-1) = x^2+x-2$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{5}{4}A = -\frac{5}{4} \Rightarrow A = -1$ $x = 0 \Rightarrow A - C = -2 \Rightarrow C = 1$ $x = 1 \Rightarrow 2A + B + C = 0 \Rightarrow -2 + B + 1 = 0 \Rightarrow B = 1$ $\Rightarrow \frac{x^2+x-2}{(2x-1)(x^2+1)} = \frac{-1}{2x-1} + \frac{x+1}{x^2+1}$
3	$\frac{5x-1}{2x^2-5x-3} = \frac{5x-1}{(2x+1)(x-3)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x-3}$ $A(x-3) + B(2x+1) = 5x-1$ $x = -\frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{7}{2}A = -\frac{7}{2} \Rightarrow A = 1$ $x = 3 \Rightarrow 7B = 14 \Rightarrow B = 2$ $\Rightarrow \frac{5x-1}{2x^2-5x-3} = \frac{1}{2x+1} + \frac{2}{x-3}$



4	$\frac{9-5x}{x^3-4x^2+3x} = \frac{9-5x}{x(x^2-4x+3)} = \frac{9-5x}{x(x-3)(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x-1}$ $A(x-3)(x-1) + Bx(x-1) + Cx(x-3) = 9-5x$ $x=0 \Rightarrow 3A=9 \Rightarrow A=3$ $x=3 \Rightarrow 6B=-6 \Rightarrow B=-1$ $x=1 \Rightarrow -2C=4 \Rightarrow C=-2$ $\Rightarrow \frac{9-5x}{x^3-4x^2+3x} = \frac{3}{x} + \frac{-1}{x-3} + \frac{-2}{x-1}$
5	$\frac{36+5x}{16-x^2} = \frac{36+5x}{(4-x)(4+x)} = \frac{A}{4-x} + \frac{B}{4+x}$ $A(4+x) + B(4-x) = 36+5x$ $x=4 \Rightarrow 8A=56 \Rightarrow A=7$ $x=-4 \Rightarrow 8B=16 \Rightarrow B=2$ $\Rightarrow \frac{36+5x}{16-x^2} = \frac{7}{4-x} + \frac{2}{4+x}$
6	$\frac{8x+3}{x^2-3x} = \frac{8x+3}{x(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3}$ $A(x-3) + Bx = 8x+3$ $x=0 \Rightarrow -3A=3 \Rightarrow A=-1$ $x=3 \Rightarrow 3B=27 \Rightarrow B=9$ $\Rightarrow \frac{8x+3}{x^2-3x} = \frac{-1}{x} + \frac{9}{x-3}$
7	$\frac{5x^2+2}{(x^2+3)(1-2x)} = \frac{Ax+B}{x^2+3} + \frac{C}{1-2x}$ $(Ax+B)(1-2x) + C(x^2+3) = 5x^2+2$ $x=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{13}{4}C = \frac{13}{4} \Rightarrow C=1$ $x=0 \Rightarrow B+3C=2 \Rightarrow B=-1$ $x=1 \Rightarrow -A-B+4C=7 \Rightarrow -A+1+4=7 \Rightarrow A=-2$ $\Rightarrow \frac{5x^2+2}{(x^2+3)(1-2x)} = \frac{-2x-1}{x^2+3} + \frac{1}{1-2x}$



8	$\frac{24}{(2x^2 + x + 5)(x - 1)} = \frac{Ax + B}{2x^2 + x + 5} + \frac{C}{x - 1}$ $(Ax + B)(x - 1) + C(2x^2 + x + 5) = 24$ $x = 1 \Rightarrow 8C = 24 \Rightarrow C = 3$ $x = 0 \Rightarrow -B + 5C = 24 \Rightarrow B = -9$ $x = -1 \Rightarrow 2A - 2B + 6C = 24 \Rightarrow 2A + 18 + 18 = 24 \Rightarrow A = -6$ $\Rightarrow \frac{24}{(2x^2 + x + 5)(x - 1)} = \frac{-6x - 9}{2x^2 + x + 5} + \frac{3}{x - 1}$
9	$\frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5} = 3 + \frac{-x + 8}{2x^2 + 3x - 5}$ $= 3 + \frac{-x + 8}{(2x + 5)(x - 1)} = 3 + \frac{A}{2x + 5} + \frac{B}{x - 1}$ $A(x - 1) + B(2x + 5) = -x + 8$ $x = -\frac{5}{2} \Rightarrow -\frac{7}{2}A = \frac{21}{2} \Rightarrow A = -3$ $x = 1 \Rightarrow 7B = 7 \Rightarrow B = 1$ $\Rightarrow \frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5} = 3 + \frac{-3}{2x + 5} + \frac{1}{x - 1}$
10	$\frac{x^3 - 3x^2 - 3x + 12}{x^2 - 3x + 2} = x + \frac{-5x + 12}{x^2 - 3x + 2}$ $= x + \frac{-5x + 12}{(x - 2)(x - 1)} = x + \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 1}$ $A(x - 1) + B(x - 2) = -5x + 12$ $x = 2 \Rightarrow A = 2$ $x = 1 \Rightarrow -B = 7 \Rightarrow B = -7$ $\Rightarrow \frac{x^3 - 3x^2 - 3x + 12}{x^2 - 3x + 2} = x + \frac{2}{x - 2} + \frac{-7}{x - 1}$

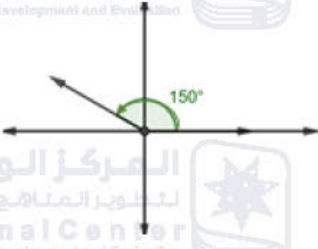
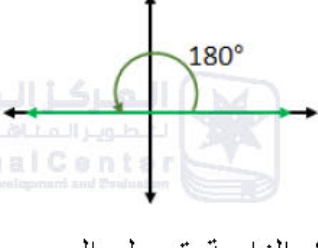


11	$\frac{1}{x^2 - ax - bx + abx} = \frac{1}{x(x - a - b + ab)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - a - b + ab}$ $A(x - a - b + ab) + Bx = 1$ $x = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{-a - b + ab}$ $x = a + b - ab \Rightarrow B(a + b - ab) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{a + b - ab}$ $\Rightarrow \frac{1}{x^2 - ax - bx + abx} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x - a - b + ab}$ $= \frac{-1}{(a + b - ab)x} + \frac{1}{(a + b - ab)(x - a - b + ab)}$
12	$\frac{ax + b}{x^2 - c^2} = \frac{A}{x - c} + \frac{B}{x + c}$ $A(x + c) + B(x - c) = ax + b$ $x = c \Rightarrow 2cA = ac + b \Rightarrow A = \frac{ac + b}{2c}$ $x = -c \Rightarrow -2cB = -ac + b \Rightarrow B = \frac{b - ac}{-2c} = \frac{ac - b}{2c}$ $\Rightarrow \frac{ax + b}{x^2 - c^2} = \frac{ac + b}{2c(x - c)} + \frac{ac - b}{2c(x + c)}$
13	$\frac{2}{x(x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x + 2}$ $A(x + 2) + Bx = 2$ $x = 0 \Rightarrow A = 1$ $x = -2 \Rightarrow B = -1$ $\Rightarrow \frac{2}{x(x + 2)} = \frac{1}{x} + \frac{-1}{x + 2}$ $\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \dots + \frac{2}{11 \times 13}$ $= \frac{1}{1} + \frac{-1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{-1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{-1}{7} + \dots + \frac{1}{11} + \frac{-1}{13} = 1 - \frac{1}{13} = \frac{12}{13}$

الوحدة الثانية: الاقترانات المثلثية

أستعد لدراسة الوحدة

رسم الزاوية في الوضع القياسي (صفحة 24)

1	 ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الثاني
2	 ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الثالث
3	 ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الرابع
4	 ضلع انتهاء الزاوية يقع على المحور x السالب

إيجاد طول القوس ومساحة القطاع الدائري (صفحة 24)

5	$l = \frac{180^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 10 = 10\pi$ $A = \frac{180^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (10)^2 = 50\pi$
6	$l = \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 10 = 5\pi$ $A = \frac{90^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (10)^2 = 25\pi$
7	$l = \frac{45^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 10 = 2.5\pi$ $A = \frac{45^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (10)^2 = 12.5\pi$
8	$l = \frac{135^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 7 = 5.25\pi$ $A = \frac{135^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (7)^2 = 18.375\pi$
9	$l = \frac{270^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 11 = 16.5\pi$ $A = \frac{270^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (11)^2 = 90.75\pi$
10	$l = \frac{310^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 8 = \frac{124}{9}\pi$ $A = \frac{310^\circ}{360^\circ} \times \pi \times (8)^2 = \frac{496}{9}\pi$

إيجاد النسب المثلثية لزوايا في المثلث قائم الزاوية (صفحة 25)

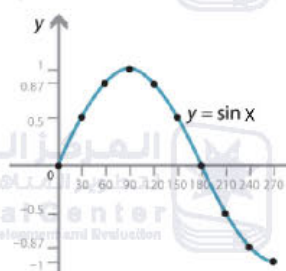
11	$c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ $\sin A = \frac{5}{13}, \quad \cos A = \frac{12}{13}, \quad \tan A = \frac{5}{12}$
----	---

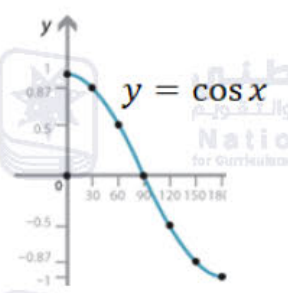


12	$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$ $\sin A = \frac{7}{25}, \quad \cos A = \frac{24}{25}, \quad \tan A = \frac{7}{24}$
13	$c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{225 - 64} = \sqrt{161}$ $\sin A = \frac{8}{15}, \quad \cos A = \frac{\sqrt{161}}{15}, \quad \tan A = \frac{8}{\sqrt{161}}$
14	$e = \sqrt{f^2 - d^2} = \sqrt{225 - 144} = \sqrt{81} = 9$ $\sin E = \frac{9}{15}, \quad \cos E = \frac{12}{15}, \quad \tan E = \frac{9}{12}$
15	$f = \sqrt{e^2 + d^2} = \sqrt{144 + 1225} = \sqrt{1369} = 37$ $\sin E = \frac{12}{37}, \quad \cos E = \frac{35}{37}, \quad \tan E = \frac{12}{35}$
16	$d = \sqrt{f^2 - e^2} = \sqrt{676 - 169} = \sqrt{507} = 13\sqrt{3}$ $\sin E = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}, \quad \cos E = \frac{13\sqrt{3}}{26} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan E = \frac{13}{13\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
إيجاد النسب المثلثية الأساسية باستعمال دائرة الوحدة (صفحة 26)	
17	$\sin \theta = \frac{15}{17}, \quad \cos \theta = -\frac{8}{17}, \quad \tan \theta = -\frac{15}{8}$
18	$\sin \theta = \frac{5}{13}, \quad \cos \theta = -\frac{12}{13}, \quad \tan \theta = -\frac{5}{12}$
19	$\sin \theta = 0, \quad \cos \theta = 1, \quad \tan \theta = 0$
إيجاد قيم النسب المثلثية للزاويا ضمن الدورة الواحدة (صفحة 27)	
20	$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$
21	$\sin 225^\circ = -\sin 45^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
22	$\tan 330^\circ = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

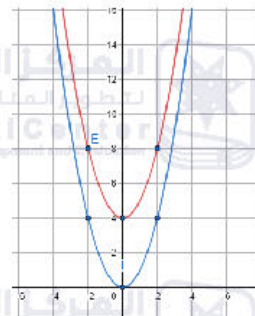
23	$\cos 315^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$
24	$\tan 240^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$
25	$\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$

تمثيل الاقترانات المثلثية (صفحة 27)

26	$y = \sin x$, $0^\circ \leq x \leq 270^\circ$ 
----	---

27	$y = \cos x$, $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$ 
----	---

تمثيل منحنيات الاقترانات التربيعية الناتجة عن تطبيق تحويل هندسي أو أكثر على منحنى الاقتران الرئيس (صفحة 29)

28	منحنى $g(x)$ هو انسحاب للمنحنى الرئيس $f(x) = x^2$ بمقدار 4 وحدات إلى الأعلى. 
----	--

29	منحنى $h(x)$ هو انسحاب أفقي للمنحنى الرئيس $f(x) = x^2$ بمقدار وحدتين إلى اليمين.
30	منحنى $p(x)$ هو توسيع رأسي للمنحنى الرئيس $f(x) = x^2$ بعامله 3.
31	منحنى $s(x)$ هو انعكاس للمنحنى الرئيس $f(x) = x^2$ حول المحور x ثم انسحاب للأسفل بمقدار وحدتين.
32	منحنى $m(x)$ هو انسحاب للمنحنى الرئيس $f(x) = x^2$ بمقدار 3 وحدات إلى اليمين ثم توسيع رأسي معاملته 2 ثم انسحاب بمقدار 3 وحدات إلى الأعلى.

الدرس الأول: قياس الزاوية بالراديان

1	$225^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{5\pi}{4}$
2	$840^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{14\pi}{3}$
3	$\frac{11\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 330^\circ$
4	$\frac{23\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = -1035^\circ$
5	b
6	d
7	a
8	c
9	$s = \frac{2\pi}{3} = 2.1 \text{ ft}$ $A = \frac{2\pi}{3} = 2.1 \text{ ft}^2$
10	$s = \frac{2\pi}{3} = 2.1 \text{ m}$ $A = \frac{4\pi}{3} = 4.2 \text{ m}^2$
11	$70^\circ = 70^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{7\pi}{18}$ $s = \frac{7\pi}{18} \times 12 = \frac{14\pi}{3} = 14.7 \text{ yd}$ $A = \frac{1}{2} \times \frac{7\pi}{18} \times 144 = 28\pi = 88.0 \text{ yd}^2$
12	$72 = \pi r^2 \Rightarrow r^2 = \frac{72}{\pi}$ $A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times \frac{72}{\pi} \times \frac{\pi}{6} = 6 \text{ cm}^2$
13	$288 = \frac{1}{2} (24)^2 \theta \Rightarrow \theta = 1 \text{ rad}$
14	$\omega = \frac{16\pi}{15} \text{ rad/s} \approx 3.35 \text{ rad/s}$ $v(t) = \frac{32\pi}{15} \text{ ft/s} \approx 6.70 \text{ ft/s}$

الدرس الثاني: الاقترانات المثلثية

1	$\sin \theta = \frac{8}{17}, \quad \cos \theta = \frac{15}{17}, \quad \tan \theta = \frac{8}{15}$ $\csc \theta = \frac{17}{8}, \quad \sec \theta = \frac{17}{15}, \quad \cot \theta = \frac{15}{8}$
2	$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$ $\sin \theta = \frac{12}{15}, \quad \cos \theta = \frac{9}{15}, \quad \tan \theta = \frac{12}{9}$ $\csc \theta = \frac{15}{12}, \quad \sec \theta = \frac{15}{9}, \quad \cot \theta = \frac{8}{15}$
3	$c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{36 - 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ $\sin \theta = \frac{2}{3}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad \tan \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$ $\csc \theta = \frac{3}{2}, \quad \sec \theta = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad \cot \theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$
4	$r = \sqrt{(-6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}$ $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}, \quad \tan \theta = -1$ $\csc \theta = \sqrt{2}, \quad \sec \theta = -\sqrt{2}, \quad \cot \theta = -1$
5	$r = \sqrt{(5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{34}$ $\sin \theta = -\frac{3}{\sqrt{34}}, \quad \cos \theta = \frac{5}{\sqrt{34}}, \quad \tan \theta = -\frac{3}{5}$ $\csc \theta = -\frac{\sqrt{34}}{3}, \quad \sec \theta = \frac{\sqrt{34}}{5}, \quad \cot \theta = -\frac{5}{3}$
6	$r = \sqrt{(-8)^2 + (15)^2} = 17$ $\sin \theta = \frac{15}{17}, \quad \cos \theta = \frac{-8}{17}, \quad \tan \theta = -\frac{15}{8}$ $\csc \theta = \frac{17}{15}, \quad \sec \theta = -\frac{17}{8}, \quad \cot \theta = -\frac{8}{15}$

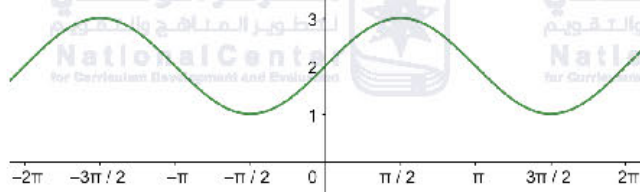
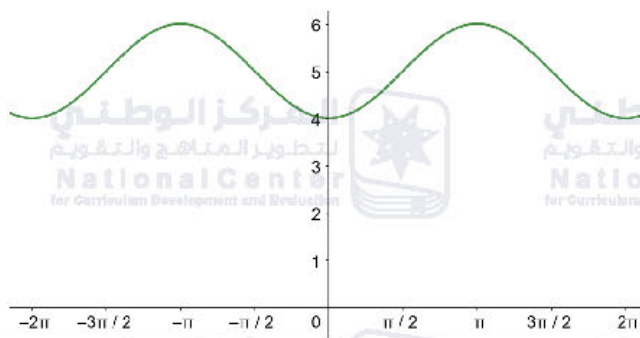
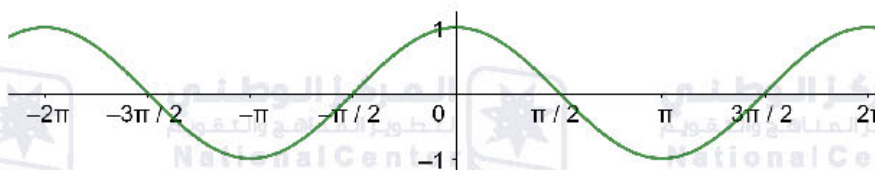
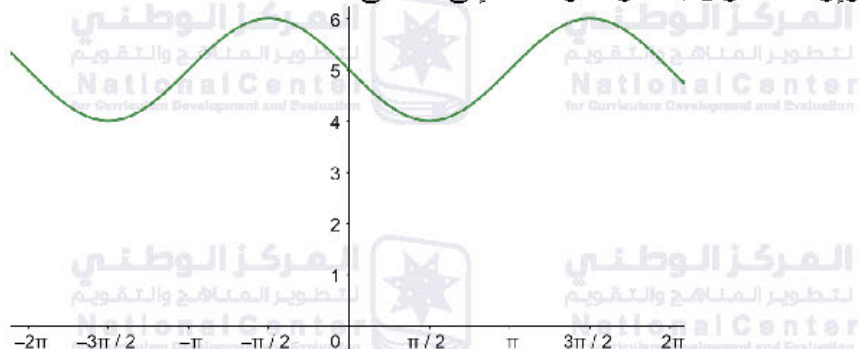
7	$\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
8	$\cos\frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
9	$\tan\frac{13\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
10	$\sec(-150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
11	$\cot\frac{4\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
12	$\sin 300^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
13	$\sin \theta = \frac{1}{2}, \quad \cos \theta = -\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = -\sqrt{\frac{3}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ $\csc \theta = 2, \quad \sec \theta = -\frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \cot \theta = -\sqrt{3}$
14	$\cot \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \cos \theta$ $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow 2 \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \tan \theta = 1, \quad \csc \theta = \sqrt{2}, \quad \sec \theta = \sqrt{2}, \quad \cot \theta = 1$
15	$\sin \theta = -\frac{1}{5}, \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{25}} = \sqrt{\frac{24}{25}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{1}{2\sqrt{6}}$ $\csc \theta = -5, \quad \sec \theta = \frac{5}{2\sqrt{6}}, \quad \cot \theta = -2\sqrt{6}$

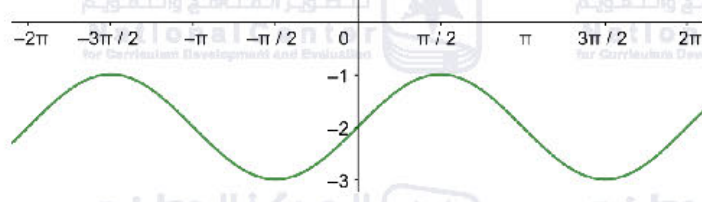
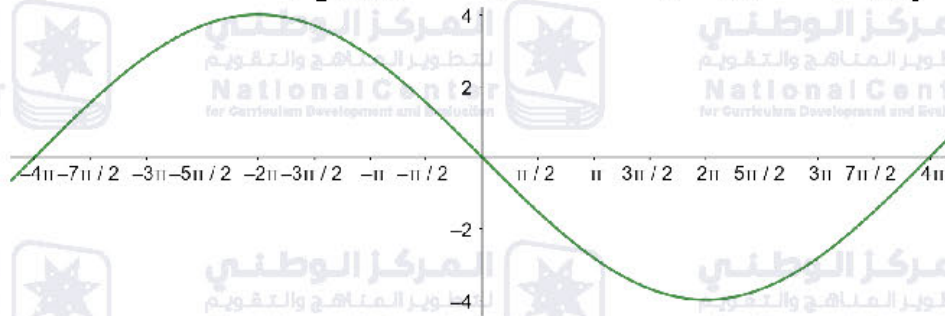
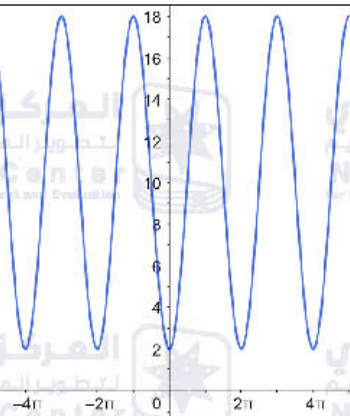


16	$\sec \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sin \theta = -\sqrt{1 - \frac{1}{3}} = -\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \tan \theta = -\sqrt{2}$ $\csc \theta = -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \quad \sec \theta = \sqrt{3}, \quad \cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
17	$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$ $\sin \theta = -\frac{3}{5}, \quad \cos \theta = \frac{4}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{3}{4}$ $\csc \theta = -\frac{5}{3}, \quad \sec \theta = \frac{5}{4}, \quad \cot \theta = -\frac{4}{3}$
18	$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ $\sin \theta = -\frac{4}{5}, \quad \cos \theta = -\frac{3}{5}, \quad \tan \theta = \frac{4}{3}$ $\csc \theta = -\frac{5}{4}, \quad \sec \theta = -\frac{5}{3}, \quad \cot \theta = \frac{3}{4}$
19	$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$ $\sin \theta = -\frac{3}{5}, \quad \cos \theta = -\frac{4}{5}, \quad \tan \theta = \frac{3}{4}$ $\csc \theta = -\frac{5}{3}, \quad \sec \theta = -\frac{5}{4}, \quad \cot \theta = \frac{4}{3}$
20	$f\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) + f\left(\frac{4\pi}{3}\right) + f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= \sin\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= \sin\left(\frac{9\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ $= -1 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2}$ $= \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$

21	$(h \circ g)\left(\frac{17\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(\frac{17\pi}{3}\right) = 2\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = 1$
22	$(h \circ f)\left(\frac{11\pi}{4}\right) = 2 \sin\left(\frac{11\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$
23	$\cos 560^\circ = \cos 200^\circ = -\cos 20^\circ = -0.940$
24	$\sin 430^\circ = \sin 70^\circ = 0.940$
25	$\sin 470^\circ = \sin 110^\circ = \sin 70^\circ = 0.940$
26	$\cos(-380^\circ) = \cos 340^\circ = \cos 20^\circ = 0.940$
27	$TA = 8 \tan 1.1 \approx 15.72 \text{ cm}$
28	$A = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 15.72\right) - \left(\frac{1}{2} \times 8^2 \times 2.2\right) \approx 55.36 \text{ cm}^2$

الدرس الثالث: تمثيل الاقترانات الجيبية بيانياً

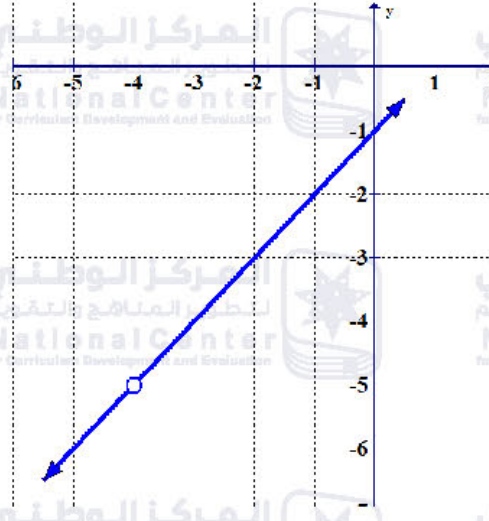
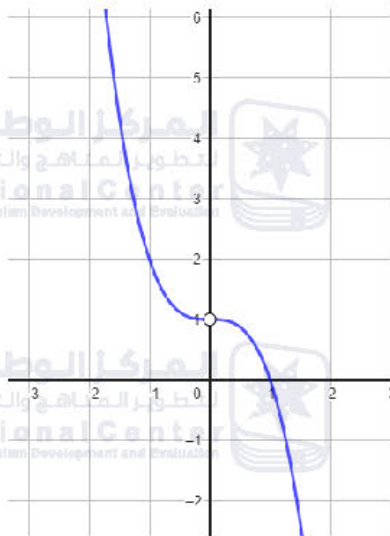
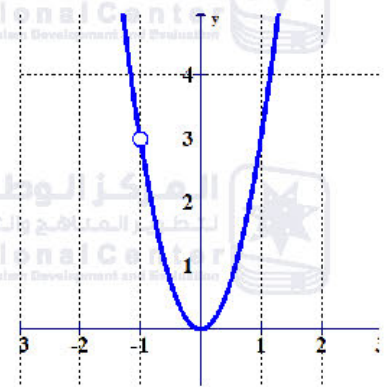
1	السعة: 1 ، طول الدورة: 2π منحنى $g(x)$ هو إزاحة بمقدار وحدتين إلى أعلى لمنحنى $f(x) = \sin x$ 
2	السعة: 1 ، طول الدورة: 2π منحنى $g(x)$ هو انعكاس حول المحور x لمنحنى $f(x) = \cos x$، متبوع بإزاحة بمقدار 5 وحدات إلى أعلى 
3	السعة: 1 ، طول الدورة: 2π منحنى $g(x)$ هو انعكاس حول المحور x لمنحنى $f(x) = \cos x$، متبوع بإزاحة بمقدار π وحدة إلى اليسار ، والنتيجة هي منحنى $f(x) = \cos x$ نفسه. 
4	السعة: 1 ، طول الدورة: 2π منحنى $g(x)$ هو انعكاس حول المحور x لمنحنى $f(x) = \cos x$، متبوع بإزاحة بمقدار $\frac{\pi}{2}$ وحدة إلى اليمين، وإزاحة أخرى بمقدار 5 وحدات إلى الأعلى. 

5	السعة : 1 ، طول الدورة : 2π منحنى $g(x)$ هو انعكاس حول المحور x لمنحنى $f(x) = \sin x$، متبوع بإزاحة بمقدار π وحدة إلى اليمين، وإزاحة أخرى بمقدار وحدتين إلى الأسفل. 
6	السعة : 4 ، طول الدورة : 8π منحنى $g(x)$ هو انعكاس لمنحنى $f(x) = \sin x$ حول المحور x، وتوسيع أفقي معاملته 4، وتوسيع رأسي معاملته 4. أي يُضرب الإحداثي x للنقاط المفتاحية لمنحنى $f(x) = \sin x$ في 4، ويُضرب الإحداثي y في (-4) للحصول على النقاط المفتاحية لمنحنى $g(x)$. 
7	السعة : 4 ، طول الدورة : 2π ، $y = 4 \sin x$
8	السعة : 2 ، طول الدورة : 2π ، $y = 2 \cos x$
9	السعة : $\frac{1}{10}$ ، طول الدورة : π ، $y = -\frac{1}{10} \sin 2x$ أو $y = -\frac{1}{10} \cos 2(x - \frac{\pi}{4})$
10	$h = -8 \cos \frac{\pi}{4} + 10 = -8 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 10 \approx 4.34 \text{ ft}$
11	

الوحدة الثالثة: النهايات والمشتقات

أستعد لدراسة الوحدة

1	$3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$
2	$x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$
3	$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$
4	$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$
5	$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$
6	$2x^2 - 6x + 4 = 2(x - 1)(x - 2)$
7	$x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
8	$2x^3 + 128 = 2(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$
9	$16 - x^2 = (4 - x)(4 + x)$
10	$\frac{2x + 2}{2} = x + 1$
11	$\frac{16x^2 + 8x}{2x + 1} = \frac{8x(2x + 1)}{2x + 1} = 8x$
12	$\frac{x - 2x^2}{8 - 16x} = \frac{x(1 - 2x)}{8(1 - 2x)} = \frac{x}{8}$
13	$\frac{x^2 - 36}{x - 6} = \frac{(x - 6)(x + 6)}{x - 6} = x + 6$
14	$\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3} = \frac{(x + 4)(x + 3)}{x + 3} = x + 4$
15	$\frac{9 - 3x}{x^2 - 9} = \frac{3(3 - x)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{-3(x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{-3}{x + 3}$

16	$f(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{x + 4} = \frac{(x + 4)(x - 1)}{x + 4} = x - 1, \quad x \neq -4$ 
17	$f(x) = \frac{-x^6 + x^3}{x^3} = \frac{x^3(-x^3 + 1)}{x^3} = -x^3 + 1, \quad x \neq 0$ 
18	$f(x) = \frac{3x^4 + 6x^3 + 3x^2}{x^2 + 2x + 1} = \frac{3x^2(x^2 + 2x + 1)}{x^2 + 2x + 1} = 3x^2, \quad x \neq -1$ 



19	$p^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{p}$
20	$\sqrt[8]{u} = u^{\frac{1}{8}}$
21	$9^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{9}$
22	$\sqrt[5]{-8} = (-8)^{\frac{1}{5}}$
23	$w^{\frac{8}{3}} = \sqrt[3]{w^8}$
24	$\sqrt[6]{v^5} = v^{\frac{5}{6}}$
25	$16^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^3}$
26	$\sqrt[5]{(-35)^9} = (-35)^{\frac{9}{5}}$
27	$\frac{4^3 \times 8^4}{4^5 \times 8^2} = \frac{8^2}{4^2} = \frac{64}{16} = 4$
28	$3^5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{3^5}{3^6} = \frac{1}{3}$
29	$(7-4)^3 \times 3^{-8} = 3^3 \times 3^{-8} = 3^{-5} = \frac{1}{3^5} = \frac{1}{243}$
30	$\frac{4^2}{4^5} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64}$
31	$f(x) = 2x^3 + 6$ $f'(x) = 6x^2$
32	$f(x) = x^5 - 5x^2 + 6x - 10$ $f'(x) = 5x^4 - 10x + 6$
33	$f(x) = x^4 + 8x^2$ $f'(x) = 4x^3 + 16x$
34	$f(x) = 5x^2 + 25x - 9$ $f'(x) = 10x + 25$ $m = f'(-2) = -20 + 25 = 5$



35	$f'(x) = 0 \Rightarrow 10x + 25 = 0$ $\Rightarrow x = -2.5$													
36	$g(x) = 3x^3 - x^2 - 7x + 4$ $3(-2)^3 - (-2)^2 - 7(-2) + 4 = b \Rightarrow b = -10$													
37	$g'(x) = 9x^2 - 2x - 7$ $g'(x) = 0 \Rightarrow 9x^2 - 2x - 7 = 0$ $\Rightarrow (9x + 7)(x - 1) = 0$ $\Rightarrow x = -\frac{7}{9}, x = 1$													
38	$x^2 + 5x - 24 = 0$ $(x + 8)(x - 3) = 0$ $x = -8, x = 3$													
39	$15x^2 - 30x - 120 = 0$ $x^2 - 2x - 8 = 0$ $(x + 2)(x - 4) = 0$ $x = -2, x = 4$													
40	$x^3 - 5x^2 + 6x = 0$ $x(x^2 - 5x + 6) = 0$ $x(x - 2)(x - 3) = 0$ $x = 0, x = 2, x = 3$													
41	$f(x) = x^2 - 4x + 3 - 4$ $f'(x) = 2x - 4$ $2x - 4 = 0$ $\Rightarrow x = 2$ <table border="1"> <tr> <td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>$f'(x)$</td><td>-2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>إشارة الميل</td><td>سالبة</td><td></td><td>موجبة</td></tr> </table> تتغير إشارة الميل حول $x = 2$ من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي: $f(2) = -1$	x	1	2	3	$f'(x)$	-2	0	2	إشارة الميل	سالبة		موجبة	
x	1	2	3											
$f'(x)$	-2	0	2											
إشارة الميل	سالبة		موجبة											



$$f(x) = x^2 + 6x - 3$$

$$f'(x) = 2x + 6$$

$$2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3$$

x	-4	-3	0
$f'(x)$	-2	0	6
إشارة الميل	سالبة		موجبة

تتغير إشارة الميل حول $x = -3$ من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:

$$f(-3) = -12$$

$$f(x) = 1 + 5x - x^2$$

$$f'(x) = 5 - 2x$$

$$5 - 2x = 0 \Rightarrow x = 2.5$$

x	2	2.5	3
$f'(x)$	1	0	-1
إشارة الميل	موجبة		سالبة

تتغير إشارة الميل حول $x = 2.5$ من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(2.5) = 7.25$$

$$f(x) = x^3 + 1.5x^2 - 18x$$

$$f'(x) = 3x^2 + 3x - 18$$

$$3x^2 + 3x - 18 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (x + 3)(x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = -3, x = 2$$

x	-4	-3	0
$f'(x)$	18	0	-18
إشارة الميل	موجبة		سالبة

x	0	2	3
$f'(x)$	-18	0	18
إشارة الميل	سالبة		موجبة

تتغير إشارة الميل حول $x = -3$ من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(-3) = 40.5$$

تتغير إشارة الميل حول $x = 2$ من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:

$$f(2) = -22$$



45

$$f(x) = 18x^2 - x^4$$

$$f'(x) = 36x - 4x^3$$

$$36x - 4x^3 = 0 \Rightarrow 4x(9 - x^2) = 0$$

$$\Rightarrow 4x(3 - x)(3 + x) = 0$$

$$\Rightarrow x = -3, x = 0, x = 3$$

x	-4	-3	-1
$f'(x)$	112	0	-32
إشارة الميل	موجبة		سالبة

x	-1	0	1
$f'(x)$	-32	0	32
إشارة الميل	سالبة		موجبة

x	1	3	4
$f'(x)$	32	0	-112
إشارة الميل	موجبة		سالبة

تتغير إشارة الميل حول $x = -3$ من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(-3) = 81$$

تتغير إشارة الميل حول $x = 0$ من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:

$$f(0) = 0$$

تتغير إشارة الميل حول $x = 3$ من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(3) = 81$$

46

$$f(x) = 2x^3 - 6x + 4$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6$$

$$6x^2 - 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1$$

x	-2	-1	0
$f'(x)$	18	0	-6
إشارة الميل	موجبة		سالبة

x	0	1	2
$f'(x)$	-6	0	18
إشارة الميل	سالبة		موجبة

تتغير إشارة الميل حول $x = -1$ من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى هي:

$$f(-1) = 8$$

تتغير إشارة الميل حول $x = 1$ من سالبة إلى موجبة، لذا توجد قيمة محلية صغرى هي:

$$f(1) = 0$$

47

$$s(t) = t^3 - 6t + 3$$

$$v(t) = 3t^2 - 6$$

48

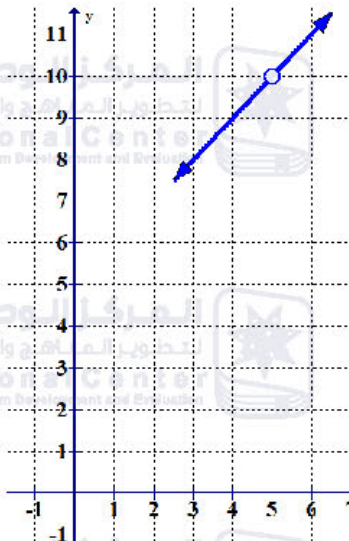
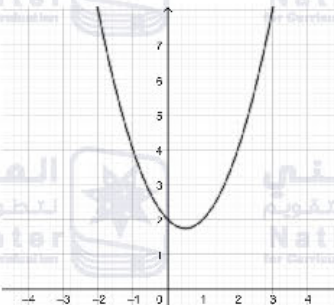
$$v(3) = 3(3)^2 - 6 = 21 \text{ m/s}$$



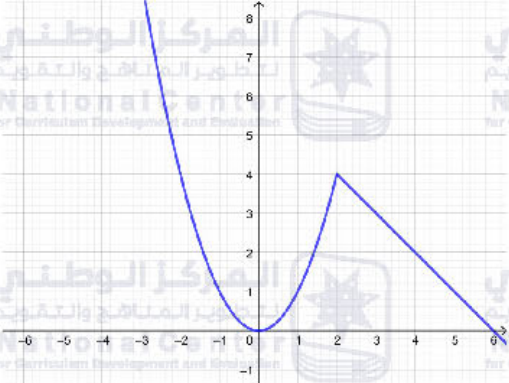
49	$v(t) = 6 \Rightarrow 3t^2 - 6 = 6$ $\Rightarrow t^2 = 4$ $\Rightarrow t = -2, t = 2$ لكن $t \geq 0$ ، إذن، تكون سرعة الجسم 6 m/s بعد ثانيتين من بدء حركته.												
50	$a(t) = 6t$												
51	$a(5) = 6 \times 5 = 30 \text{ m/s}^2$												
52	$12x + 10y = 180 \Rightarrow y = \frac{180 - 12x}{10} = 18 - 1.2x$												
53	$A = (4x)(2y) = 4x(36 - 2.4x)$ $\Rightarrow A(x) = 144x - 9.6x^2$												
54	$A'(x) = 144 - 19.2x$ $144 - 19.2x = 0 \Rightarrow x = \frac{144}{19.2} = 7.5$												
	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>7.5</td><td>8</td></tr><tr><td>$A'(x)$</td><td>144</td><td>0</td><td>-9.6</td></tr><tr><td>إشارة الميل</td><td>موجبة</td><td></td><td>سالبة</td></tr></table>	x	0	7.5	8	$A'(x)$	144	0	-9.6	إشارة الميل	موجبة		سالبة
	x	0	7.5	8									
$A'(x)$	144	0	-9.6										
إشارة الميل	موجبة		سالبة										
تتغير إشارة الميل حول $x = 7.5$ من موجبة إلى سالبة، لذا توجد قيمة محلية عظمى عند $x = 7.5$ فتكون المساحة الكلية للحظائر أكبر ما يمكن عندما $x = 7.5$													
55	أكبر مساحة كلية ممكنة للحظائر هي: $A(7.5) = 540 \text{ m}^2$												



الدرس الأول: النهايات والاتصال

1	$\lim_{t \rightarrow -2} f(t) = 0$																
2	$\lim_{t \rightarrow -1} f(t) = -1$																
3	$\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ غير موجودة																
4	$\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{x^2 - 25}{x - 5} \right) = 10$ <table><tr><td>x</td><td>4.9</td><td>4.99</td><td>4.999</td><td>5</td><td>5.001</td><td>5.01</td><td>5.1</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>9.9</td><td>9.99</td><td>9.999</td><td></td><td>10.001</td><td>10.01</td><td>10.1</td></tr></table> $\xrightarrow{\text{جهة اليسار}} 10 \xleftarrow{\text{جهة اليمين}}$	x	4.9	4.99	4.999	5	5.001	5.01	5.1	$f(x)$	9.9	9.99	9.999		10.001	10.01	10.1
x	4.9	4.99	4.999	5	5.001	5.01	5.1										
$f(x)$	9.9	9.99	9.999		10.001	10.01	10.1										
5	$\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 - x + 2) = 8$ <table><tr><td>x</td><td>-2.1</td><td>-2.01</td><td>-2.001</td><td>-2</td><td>-1.999</td><td>-1.99</td><td>-1.9</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>7.9</td><td>7.99</td><td>7.999</td><td></td><td>8.001</td><td>8.01</td><td>8.1</td></tr></table> $\xrightarrow{\text{جهة اليسار}} 8 \xleftarrow{\text{جهة اليمين}}$	x	-2.1	-2.01	-2.001	-2	-1.999	-1.99	-1.9	$f(x)$	7.9	7.99	7.999		8.001	8.01	8.1
x	-2.1	-2.01	-2.001	-2	-1.999	-1.99	-1.9										
$f(x)$	7.9	7.99	7.999		8.001	8.01	8.1										



6	$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2 \\ 6 - x, & x > 2 \end{cases}$ 
7	$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = 0$
8	$\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5) = -14 + 5 = -9$
9	$\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2) = -4 + 10 - 2 = 4$
10	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x + 6} = \frac{2 + 3}{2 + 6} = \frac{5}{8}$
11	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x - 2}{1 - x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2(x - 1)}{1 - x} \right) = -2$
12	$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x - 6}{x + 5} \right) = \frac{6 - 6}{3 + 5} = 0$
13	$\lim_{z \rightarrow -4} \sqrt[3]{2z - 8} = \sqrt[3]{-16}$
14	$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x^2 - 18}{x^3 - 27} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x^2 - 9)}{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}$ $= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)} = \frac{2(3 + 3)}{(9 + 9 + 9)} = \frac{4}{9}$
15	$\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{x^2 - 7x + 10}{25 - 5x} \right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x - 5)(x - 2)}{5(5 - x)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{-(x - 2)}{5} = \frac{-3}{5}$
16	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{3x + 1} - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(\sqrt{3x + 1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{(\sqrt{3x + 1} + 1)} = \frac{3}{2}$

17	$f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x < 2 \\ x - 6, & x \geq 2 \end{cases}$ $f(2) = 2 - 6 = -4$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2 - x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 6) = -4$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ فالنهاية غير موجودة عند $x = 2$ إن $f(x)$ غير متصل عند $x = 2$
----	---

1	$f(x) = 5x, x = 0$ $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h - 0}{h}$ $= 5$
2	$f(x) = x, x = -3$ $f'(-3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-3+h) - f(-3)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3+h+3}{h}$ $= 1$
3	$f(x) = 6x + 3, x = 2$ $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6(2+h) + 3 - 15}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h}{h}$ $= 6$

4	$f(x) = 5x^2, x = 1$ $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(1+h)^2 - 5}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(1 + 2h + h^2) - 5}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5 + 10h + 5h^2 - 5}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (10 + 5h)$ $= 10$
5	$f(x) = 3x^2 + 4x, x = 1$ $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(1+h)^2 + 4(1+h) - 7}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(1 + 2h + h^2) + 4 + 4h - 7}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{10h + 3h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (10 + 3h)$ $= 10$



6	$f(x) = x^2 - 5x + 7, x = 2$ $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 5(2+h) + 7 - 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + 4h + h^2) - 10 - 5h + 6}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (h - 1)$ $= -1$
7	$s = 10\sqrt{t} = 10t^{\frac{1}{2}}$ $\Rightarrow \frac{ds}{dt} = 5t^{-\frac{1}{2}} = \frac{5}{\sqrt{t}}$
8	$s = \frac{50}{t} + 10 = 50t^{-1} + 10$ $\Rightarrow \frac{ds}{dt} = -50t^{-2} = -\frac{50}{t^2}$
9	$s = 10t^2 - \frac{10}{t^2} = 10t^2 - 10t^{-2}$ $\Rightarrow \frac{ds}{dt} = 20t + 20t^{-3} = 20t + \frac{20}{t^3}$
10	$y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 1$ $x = 1 \Rightarrow y = \sqrt{1} = 1$ النقطة المطلوبة هي : (1,1)



11	$\frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{4}$ $x = \frac{1}{4} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ النقطة المطلوبة هي: $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$
12	$y = \frac{(x+a)^2}{x} = \frac{x^2 + 2ax + a^2}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{2ax}{x} + \frac{a^2}{x} = x + 2a + a^2x^{-1}$ $\frac{dy}{dx} = 1 - a^2x^{-2} = 1 - \frac{a^2}{x^2}$ $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{a^2}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{a^2}{x^2} = 1 \Rightarrow x^2 = a^2 \Rightarrow x = \pm a$ $x = a \Rightarrow y = \frac{(a+a)^2}{a} = 4a$ $(a, 4a)$ $x = -a \Rightarrow y = \frac{(-a+a)^2}{-a} = 0$ $(-a, 0)$ توجد نقطتان هما: $(a, 4a), (-a, 0)$
13	$f(x) = \frac{2x+5}{x} = \frac{2x}{x} + \frac{5}{x} = 2 + 5x^{-1}$ $\frac{dy}{dx} = -5x^{-2} = -\frac{5}{x^2}$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=10} = -\frac{5}{100} = -\frac{1}{20}$

14	$\frac{dy}{dx} = -5 \Rightarrow -\frac{5}{x^2} = -5 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ $x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{2+5}{1} = 7$ $(1, 7)$ $x = -1 \Rightarrow f(-1) = \frac{-2+5}{-1} = -3$ $(-1, -3)$ توجد نقطتان هما: $(1, 7), (-1, -3)$
15	$f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}, \quad x = 8$ $f(8) = \sqrt[3]{8} = 2 \Rightarrow (8, 2)$ $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ $f'(8) = \frac{1}{3\sqrt[3]{64}} = \frac{1}{12}$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 2 = \frac{1}{12}(x - 8)$ $y - 2 = \frac{1}{12}x - \frac{2}{3}$ $y = \frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$ معادلة المماس:

16	$f(x) = \frac{4+x}{x} = \frac{4}{x} + \frac{x}{x} = 4x^{-1} + 1$ $f(8) = \frac{4+8}{8} = \frac{3}{2} \Rightarrow \left(8, \frac{3}{2}\right)$ $f'(x) = -4x^{-2} = \frac{-4}{x^2}$ $f'(8) = \frac{-4}{(8)^2} = \frac{-4}{64} = -\frac{1}{16}$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - \frac{3}{2} = -\frac{1}{16}(x - 8)$ $y - \frac{3}{2} = -\frac{1}{16}x + \frac{1}{2}$ $y = -\frac{1}{16}x + 2$	معادلة المماس:
17	$f(x) = \frac{8}{\sqrt{x}} = 8x^{-\frac{1}{2}}$ $f(4) = \frac{8}{\sqrt{4}} = 4 \Rightarrow (4, 4)$ $f'(x) = -4x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{4}{\sqrt{x^3}}$ $f'(4) = -\frac{4}{\sqrt{4^3}} = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 4)$ $y - 4 = -\frac{1}{2}x + 2$ $y = -\frac{1}{2}x + 6$	معادلة المماس:

18	$f'(x) = 15x^2 + 2x$ $f'(-1) = 15 - 2 = 13$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y_1 = f(-1) = 5(-1)^3 + (-1)^2 - 2 = -6$ $y - (-6) = -\frac{1}{13}(x + 1)$ $y + 6 = -\frac{1}{13}x - \frac{1}{13}$ $y = -\frac{1}{13}x - \frac{79}{13}$	معادلة العمودي على المماس:
19	$f(5) = 2(5)^2(6 - 5) = 50 \Rightarrow (5, 50)$ $f(x) = 12x^2 - 2x^3$ $f'(x) = 24x - 6x^2$ $f'(5) = 24(5) - 6(5)^2 = -30$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 50 = \frac{1}{30}(x - 5)$ $y - 50 = \frac{1}{30}x - \frac{1}{6}$ $y = \frac{1}{30}x + \frac{299}{6}$	معادلة العمودي على المماس:

مماس المنحنى أفقي أي $f'(x) = 0$

$$f'(x) = 12x^5 - 4x^3$$

$$12x^5 - 4x^3 = 0$$

$$4x^3(3x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ أو } x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$20 \quad f(0) = 2(0)^6 - (0)^4 - 2 = -2$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^6 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 - 2 = \frac{2}{27} - \frac{1}{9} - 2 = -\frac{55}{27}$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^6 - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 - 2 = \frac{2}{27} - \frac{1}{9} - 2 = -\frac{55}{27}$$

النقاط هي: $(0, -2), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{55}{27}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{55}{27}\right)$

لإيجاد إحداثيي نقاط التقاطع بين $f(x)$ و $g(x)$ نحل المعادلة $f(x) = g(x)$
المستقيم الذي معادلته $2y = x + 5$ تصبح $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

$$x^2 - 4x + 7 = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

$$x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{9}{2} = 0$$

$$2x^2 - 9x + 9 = 0$$

$$(2x - 3)(x - 3) = 0$$

$$x = \frac{3}{2} \text{ أو } x = 3$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4\left(\frac{3}{2}\right) + 7 = \frac{9}{4} - 6 + 7 = \frac{13}{4}$$

$$f(3) = (3)^2 - 4(3) + 7 = 9 - 12 + 7 = 4$$

$$A\left(\frac{3}{2}, \frac{13}{4}\right), B(3, 4)$$

معادلة المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ عند النقطة $A\left(\frac{3}{2}, \frac{13}{4}\right)$

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$f'\left(\frac{3}{2}\right) = 2\left(\frac{3}{2}\right) - 4 = -1$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - \frac{13}{4} = -\left(x - \frac{3}{2}\right)$$

$$y - \frac{13}{4} = -x + \frac{3}{2}$$

$$y = -x + \frac{19}{4}$$

معادلة المماس:

معادلة المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ عند النقطة $B(3,4)$

$$f'(3) = 2(3) - 4 = 2$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 4 = 2(x - 3)$$

$$y - 4 = 2x - 6$$

$$y = 2x - 2$$

معادلة المماس:

$$f(x) = x^2 - 5x + 10$$

$$f'(x) = 2x - 5$$

$$m = f'(1) = 2(1) - 5 = -3$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 6 = -3(x - 1)$$

$$y - 6 = -3x + 3$$

$$y = -3x + 9$$

معادلة المماس:



23

$$\Rightarrow x = 3$$

$$0 = -3x + 9$$

$$y = -3(0) + 9 \Rightarrow y = 9$$

نحسب المقطع x لهذا المماس:

نحسب المقطع y لهذا المماس:

مساحة المثلث المطلوبة هي:

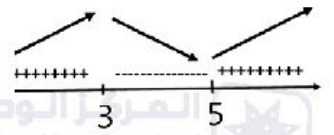
$$A = \frac{1}{2}(3)(9) = \frac{27}{2}$$

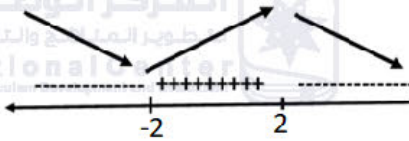
الدرس الثالث: القيم العظمى والصغرى

1	$f(x) = x^2 - 8x$ $f'(x) = 2x - 8$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 8 = 0$ $\Rightarrow x = 4$ النقطة الحرجة للاقتران f هي: $(4, -16)$
2	$f(x) = 3x^2 + 6x + 4$ $f'(x) = 6x + 6$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 6x + 6 = 0$ $\Rightarrow x = -1$ النقطة الحرجة للاقتران f هي: $(-1, 1)$
3	$f(x) = x^3 - 6x^2 + 6$ $f'(x) = 3x^2 - 12x$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 12x = 0$ $\Rightarrow 3x(x - 4) = 0$ $\Rightarrow x = 0, x = 4$ النقاط الحرجة للاقتران f هي: $(0, 6), (4, -26)$
4	$f(x) = 12x - x^3$ $f'(x) = 12 - 3x^2$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 12 - 3x^2 = 0$ $\Rightarrow x^2 = 4$ $\Rightarrow x = -2, x = 2$ النقاط الحرجة للاقتران f هي: $(-2, -16), (2, 16)$



5	$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 5$ $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 4x + 1 = 0$ $\Rightarrow (3x - 1)(x - 1) = 0$ $\Rightarrow x = \frac{1}{3}, x = 1$ النقاط الحرجة للاقتران f هي: $(\frac{1}{3}, \frac{139}{27}), (1, 5)$
6	$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$ $\Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0$ $\Rightarrow x = 1, x = 3$ النقاط الحرجة للاقتران f هي: $(1, 5), (3, 1)$
7	$f(x) = 2x^2 - 4x$ $f'(x) = 4x - 4$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 4x - 4 = 0$ $\Rightarrow x = 1$  الاقتران f متناقص على $(-\infty, 1)$ و متزايد على $(1, \infty)$، وله قيمة صغرى محلية عند $x = 1$ هي: $f(1) = 2(1)^2 - 4(1) = -2$

8	$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$ $f'(x) = x^2 - 2x - 3$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$ $\Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$ $\Rightarrow x = 3, x = -1$  الاقتران f متناقص على $(-1, 3)$ و متزايد على $(-\infty, -1), (3, \infty)$ وله قيمة عظمى محلية عند $x = -1$: $f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + 5 = \frac{20}{3}$ وله قيمة صغرى محلية عند $x = 3$ هي $f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + 5 = -4$
9	$f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x$ $f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 24x + 45 = 0$ $\Rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0$ $\Rightarrow (x - 5)(x - 3) = 0$ $\Rightarrow x = 5, x = 3$  الاقتران f متناقص على $(3, 5)$ و متزايد على $(-\infty, 3), (5, \infty)$، وله قيمة عظمى محلية عند $x = 3$ هي: $f(3) = (3)^3 - 12(3)^2 + 45(3) = 54$ وله قيمة صغرى محلية عند $x = 5$ هي: $f(5) = (5)^3 - 12(5)^2 + 45(5) = 50$

10	$f(x) = 4x - \frac{1}{3}x^3$ $f'(x) = 4 - x^2$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 4 - x^2 = 0$ $\Rightarrow x^2 = 4$ $\Rightarrow x = -2, x = 2$  الاقتتان f متزايد على $(-\infty, -2)$ و $(2, \infty)$ ومتناقص على $(-2, 2)$، وله قيمة صغرى محلية عند $x = -2$ هي: $f(-2) = 4(-2) - \frac{1}{3}(-2)^3 = -\frac{16}{3}$ وله قيمة عظمى محلية عند $x = 2$ هي: $f(2) = 4(2) - \frac{1}{3}(2)^3 = \frac{16}{3}$
11	$f(x) = x^3 + kx^2 - 8x + 3$ $f'(x) = 3x^2 + 2kx - 8$ $f'(-2) = 0 \Rightarrow 3(-2)^2 + 2k(-2) - 8 = 0$ $\Rightarrow 12 - 4k - 8 = 0$ $\Rightarrow 4 - 4k = 0$ $\Rightarrow k = 1$
12	$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$ $\Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0$ $\Rightarrow x = 1, x = 3$ $x = 1 \Rightarrow f(1) = (1)^3 - 6(1)^2 + 9(1) = 4 \Rightarrow A(1, 4)$

الدرس الرابع: المشتقة الثانية وتطبيقاتها

1	$f'(x) = 15x^2 + 4$ $f''(x) = 30x$
2	$f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ $f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{x^5}}$
3	$f(x) = (x-1)(2x+3) = 2x^2 + 3x - 2x - 3 = 2x^2 + x - 3$ $f'(x) = 4x + 1$ $f''(x) = 4$
4	$f(x) = \frac{4}{3x} = \frac{4}{3}x^{-1}$ $f'(x) = -\frac{4}{3}x^{-2}$ $f''(x) = \frac{8}{3}x^{-3} = \frac{8}{3x^3}$ $f''(2) = \frac{8}{3(2)^3} = \frac{1}{3}$
5	$f'(x) = -14x$ $f''(x) = -14$ $f''(-3) = -14$
6	$f'(x) = 4ax^3 - 6x$ $f''(x) = 12ax^2 - 6$ $f''(2) = 12a(2)^2 - 6$ $42 = 48a - 6$ $48 = 48a$ $a = 1$

7	$f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$ يقطع المنحنى المحور x عندما $f(x) = 0$ $f(x) = 0 \Rightarrow (x - 1)^2(x + 2) = 0$ $\Rightarrow (x - 1)^2 = 0 \text{ or } (x + 2) = 0$ $\Rightarrow (x - 1) = 0 \text{ or } (x + 2) = 0$ $\Rightarrow x = 1, x = -2$ إن، إحداثيات نقاط تقاطع المنحنى مع المحور x هما: $(-2, 0), (1, 0)$
8	$f(x) = (x - 1)^2(x + 2) = (x^2 - 2x + 1)(x + 2) = x^3 - 3x + 2$ $f'(x) = 3x^2 - 3$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0$ $\Rightarrow 3(x^2 - 1) = 0$ $\Rightarrow 3(x - 1)(x + 1) = 0$ $\Rightarrow x = 1, x = -1$ $x = 1 \Rightarrow f(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 0$ $x = -1 \Rightarrow f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$ النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(-1, 4), (1, 0)$ $f''(x) = 6x$ $f''(-1) = 6(-1) = -6 < 0$ إن، $(-1, 4)$ نقطة عظمى محلية $f''(1) = 6(1) = 6 > 0$ إن، $(1, 0)$ نقطة صغرى محلية
9	$f'(x) = 4x + 4$ $4x + 4 = 0 \Rightarrow x = -1$ توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = -1$ $f''(x) = 4$ $f''(-1) = 4 > 0$ إن، توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = -1$ هي: $f(-1) = 2(-1)^2 + 4(-1) - 3 = -5$

10	$f'(x) = 3x^2 - 10x + 3$ $3x^2 - 10x + 3 = 0$ $(3x - 1)(x - 3) = 0$ $x = \frac{1}{3} \text{ أو } x = 3$ توجد قيمتان حرجتان هما $x = 3$ و $x = \frac{1}{3}$ $f''(x) = 6x - 10$ $f''\left(\frac{1}{3}\right) = 6\left(\frac{1}{3}\right) - 10 = -8 < 0$ $f''(3) = 6(3) - 10 = 8 > 0$ إن $f(3) = (3)^3 - 5(3)^2 + 3(3) + 1 = -8$ هي: $x = 3$ عندما وتوجد قيمة عظمى عندما $x = \frac{1}{3}$ هي: $f\left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 - 5\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{1}{3}\right) + 1 = \frac{40}{27}$
11	$v(t) = 12t - 2$ $v(5) = 12(5) - 2 = 58 \text{ m/s}$
12	$a(t) = 12$ $a(5) = 12 \text{ m/s}^2$
13	تكون السيارة في حالة سكون لحظي عندما تكون سرعتها 0 $v(t) = 12t - 2 = 0 \Rightarrow 12t = 2 \Rightarrow t = \frac{1}{6}$

الدرس الخامس: تطبيقات القيم القصوى

1	حجم القالب: $V = lwh = yx(2x) = 2x^2y$ مساحة سطح القالب: $A = 2xy + (2x + 2y)(2x) = 6xy + 4x^2$ $2700 = 6xy + 4x^2$ $2700 - 4x^2 = 6xy$ $y = \frac{2700 - 4x^2}{6x}$ حجم القالب بدلالة x: $V(x) = 2x^2 \left(\frac{2700 - 4x^2}{6x} \right) = 900x - \frac{4}{3}x^3$
2	$V'(x) = 900 - 4x^2$ $900 - 4x^2 = 0$ $900 = 4x^2$ $x^2 = \frac{900}{4} = 225 \Rightarrow x = \pm 15$ لكن الطول لا يكون سالبا، لذا فإن $x = 15$ cm $V''(x) = -8x$ $V''(15) = -120 < 0$ توجد قيمة عظمى عندما $x = 15$ ، ويكون حجم القالب أكبر ما يمكن عندما $x = 15$ cm
3	سعر البدلة الواحدة: $s(x) = 150 - 0.5x$ اقتران الإيراد: $R(x) = x(150 - 0.5x) = 150x - 0.5x^2$
4	الإيراد الحدي: $R'(x) = 150 - x$ التكلفة الحدية: $C'(x) = 0.5x$ $R'(x) = 2C'(x)$ $150 - x = 2(0.5x)$ $150 - x = x$ $2x = 150$ $x = 75$
5	اقتران الربح: $P(x) = R(x) - C(x)$ $= 150x - 0.5x^2 - 4000 - 0.25x^2$ $= 150x - 0.75x^2 - 4000$



6	$P'(x) = 150 - 1.5x$ $150 - 1.5x = 0$ $150 = 1.5x$ $x = \frac{150}{1.5} = \frac{1500}{15} = 100$ توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 100$ $P''(x) = -1.5$ $P''(100) = -1.5 < 0$ توجد قيمة عظمى لهذا الاقتران عندما $x = 100$ ويكون أكبر ربح ممكن عند البدلات المباعة 100، ويكون أكبر ربح ممكن هو: $P(100) = 150(100) - 0.75(100)^2 - 4000$ $= 15000 - 7500 - 4000 = 3500$
7	ويكون حينها سعر البدلة الواحدة: $s(100) = 150 - 0.5(100) = 100$ نفرض x طول الحقل المستطيل الشكل، و y عرضه.
8	$A = xy = 216 \Rightarrow y = \frac{216}{x}$ $P = 2x + 3y = 2x + 3\left(\frac{216}{x}\right) = 2x + 648x^{-1}$ $P'(x) = 2 - 648x^{-2} = 2 - \frac{648}{x^2} = \frac{2x^2 - 648}{x^2}$ $P'(x) = 0 \Rightarrow 2x^2 - 648 = 0 \Rightarrow x^2 = 324 \Rightarrow x = \sqrt{324} = 18$ $P''(x) = \frac{1296}{x^3}$ $P''(18) = \frac{1296}{18^3} = 0.2 > 0$ إن، يكون طول السياج أقل ما يمكن عندما تكون الأبعاد كالآتي: $x = 18 \text{ m}, y = \frac{216}{18} = 12 \text{ m}$ وعندها يكون طول السياج كاملاً هو: $P = 2(18) + 3(12) = 72 \text{ m}$





9	حجم العبة $V = lwh$ $V(x) = (48 - 2x)(30 - 2x)x$ $= (1440 - 96x - 60x + 4x^2)x$ $= (1440 - 156x + 4x^2)x$ $= 1440x - 156x^2 + 4x^3$
10	$V'(x) = 1440 - 312x + 12x^2$ $12x^2 - 312x + 1440 = 0$ $x^2 - 26x + 120 = 0$ $(x - 20)(x - 6) = 0$ $x = 20 \text{ or } x = 6$ تهمل القيمة $x = 20$ لأنه يستحيل قص مربعات طول ضلع كل منها 20 cm من جوانب الورقة لأن عرض الورقة 30 cm، فيجب أن يكون طول ضلع المربع أقل من 15 cm إذن، توجد قيمة حرجة واحدة هي: $x = 6$ $V''(x) = -312 + 24x$ $V''(6) = -312 + 24(6) = -312 + 144 = -168 < 0$ توجد قيمة عظمى عندما $x = 6$ ، إذن يكون حجم العبة أكبر ما يمكن عندما $x = 6$ cm
11	مساحة المستطيل $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$ $A'(x) = 10 - 2x$ $10 - 2x = 0 \rightarrow x = 5$ توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 5$ $A''(x) = -2$ $A''(5) = -2 < 0$ توجد قيمة عظمى عندما $x = 5$ إذن أكبر مساحة ممكنة هي $A(5) = 10(5) - (5)^2 = 25 \text{ cm}^2$



	أفرض أن طول ضلع قاعدة الخزان mx ، وارتفاعه mh ، وحجمه m^3V حجم الخزان مساحة سطح الخزان المفتوح من الأعلى $V = x^2h$ $A = 4xh + x^2$ $500 = x^2h \Rightarrow h = \frac{500}{x^2}$ $A = 4xh + x^2$ $A(x) = 4x\left(\frac{500}{x^2}\right) + x^2$ $= \frac{2000}{x} + x^2$ $A'(x) = -\frac{2000}{x^2} + 2x$	
12	$-\frac{2000}{x^2} + 2x = 0 \Rightarrow \frac{2000}{x^2} = 2x$ $\Rightarrow 2x^3 = 2000$ $\Rightarrow x^3 = 1000$ $\Rightarrow x = 10$	توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 10$
	$A''(x) = \frac{4000}{x^3} + 2$ $A''(10) = \frac{4000}{(10)^3} + 2 = 6 > 0$ إنّ توجد قيمة صغرى عندما $x = 10$ ، وتكون أبعاد الخزان التي تجعل مساحة سطحه أقل ما يمكن هي: $l = x = 10 \text{ m}, w = x = 10 \text{ m}, h = \frac{500}{(10)^2} = 5 \text{ m}$	

الدرس السادس: قاعدة السلسلة

1	$f'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x-1}} = \frac{2}{\sqrt{4x-1}}$
2	$f(x) = 3(3-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ $f'(x) = -\frac{3}{2}(3-x^2)^{-\frac{3}{2}}(-2x) = \frac{3x}{\sqrt{(3-x^2)^3}}$
3	$f'(x) = \frac{5}{2}(3+4x)^{\frac{3}{2}}(4) = 10(3+4x)^{\frac{3}{2}} = 10\sqrt{(3+4x)^3}$
4	$f'(x) = 100(8-x)^{99}(-1) = -100(8-x)^{99}$
5	$f'(x) = 2x + 2(200-x)^1(-1) = 2x - 2(200-x)$ $= 2x - 400 + 2x$ $= 4x - 400$
6	$f(x) = (x^2-3)^{-3}$ $f'(x) = -3(x^2-3)^{-4}(2x) = \frac{-6x}{(x^2-3)^4}$
7	$f'(x) = 12x^2 + 4(x-2)^3$ $f'(2) = 12(4) + 4(2-2)^3 = 48$
8	$f'(x) = \frac{2x+8}{2\sqrt{x^2+8x}} = \frac{x+4}{\sqrt{x^2+8x}}$ $f'(8) = \frac{8+4}{\sqrt{64+64}} = \frac{12}{\sqrt{128}} = \frac{12}{8\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$
9	$f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{100-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{100-x^2}}$ $f'(-6) = \frac{-(-6)}{\sqrt{100-36}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$
10	ميل المستقيم الواصل بين نقطة الأصل والنقطة $P(-6, 8)$ هو: $\frac{8}{-6} = -\frac{4}{3}$ وميل المماس عند P هو: $\frac{3}{4}$ وناتج ضرب ميليهما يساوي: $-\frac{4}{3} \times \frac{3}{4} = -1$ إذن، فهما متعامدان.

11	$P'(t) = 3\left(t^{\frac{1}{4}} + 3\right)^2 \times \frac{1}{4}t^{-\frac{3}{4}} = \frac{3\left(t^{\frac{1}{4}} + 3\right)^2}{4t^{\frac{3}{4}}} = \frac{3\left(t^{\frac{1}{4}} + 3\right)^2}{4\sqrt[4]{t^3}}$
12	$P'(16) = \frac{3(2+3)^2}{4(8)} = \frac{75}{32} \approx 2.34$
13	$f'(x) = g'(h(x)) \times h'(x)$ $f'(5) = g'(h(5)) \times h'(5)$ $= g'(-2) \times 6$ $= 4 \times 6 = 24$
14	$f'(x) = 8(h(x)) \times h'(x)$ $f'(5) = 8(h(5)) \times h'(5)$ $= 8 \times -2 \times 6 = -96$